本分析針對您的專題提案**《以 TurtleBot3 Burger 為平台之室內導航與任務決策 AI Agent》（**TB3_Proposal.pdf / TB3_Proposal.pptx**）**1**，對照「期末專題提案作業規範」**2** 以及「A-Z SOP（A2Z outline example.pdf）」**3 進行逐項拆解與比對解析。

一、整體核心架構符合度（Core Positioning）

作業規範要求,您的 TB3 專題對應與解析,評估
核心公式：AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application 4,"• AI Agent：LLM 意圖解析、工具呼叫白名單、Clarification 澄清機制 5, 6。• Domain Knowledge：ROS 2/Nav2 導航架構、車身 footprint、LiDAR 掃描限制、地圖座標與姿態 5, 7-9。• Data Analytics：時效檢查、進度、延遲、路徑與成功/碰撞指標統計 10-12。• Real-World Application：TurtleBot3 Burger 實機與 Gazebo 模擬導航 1, 6, 11。","高度符合 4, 5, 10"
"原則：不要只做 Model 或 Chatbot，應設計專業 Domain AI Agent 13, 14","明確拒絕讓 LLM 直接輸出任意座標或底層輪速，採用嚴格分層：Agent 負責語意理解、歧義澄清與事後回報，底層由 Nav2 執行規劃與控制 5, 9。","高度符合 5, 9, 13"

二、按照 A-Z SOP 與期末規範之章節解析

1. 摘要（Abstract）：A–F 結構比對

規範要求採用 **A–F** 六段式故事結構 15, 16：

- **A. Attention Getter (Motivation)**：TB3 引述 2025 年 LLM 與 ROS 2 整合之延遲問題 4 及 2026 年 BARN 挑戰之窄域導航挑戰 17 作為具體證據引題 1, 18-20。
- **B. But (Challenge)**：指出自然語言目標模糊、模型幻覺產生幽靈地點、狀態過期與直接轉送無法保證到達或回報正確 1, 18。
- **C. Cure (Proposed Solution)**：提出以 TurtleBot3 Burger 為平台的室內導航與任務決策 AI Agent 1, 18。
- **D. Development (Method)**：結合 LLM 結構化解析、命名地點檢索、狀態檢查、Nav2 白名單工具呼叫與事件紀錄 1, 5。
- **E. Experiments (Evaluation)**：規劃 60 筆中文指令（20 開發 / 40 測試）、4 類模擬導航情境（每情境重複測試）與 12 組實機配對案例，比較 3 種基準與 2 種消融 1, 5, 6, 11。
- **F. Findings (Expected Outcomes)**：嚴格遵守規範要求「Proposal 尚未完成者不得虛構數據」17，明確聲明為預期效益（減少不當派送、提升回報可追溯性），並清楚標註「本提案尚未產生導航實驗結果」1, 5。

2. 緒論（Introduction）：G–L / A–F 結構比對

- 現況與問題定義（**G/A, B, C**）：鎖定實驗室環境及新手操作者，將問題界定在「中文自然語言指令與物理執行結果之間的可靠銜接」7, 21。
- 既有挑戰與限制（**H/D**）：指出現有 Nav2 不具備自然語言歧義澄清能力，而純 LLM 缺乏物理可行性驗證 7。
- 創新與貢獻（**K/E, F**）：定位為教學與實驗室場景之系統整合（白名單任務介面、狀態前置檢查、事件回報紀錄、分層評估）7。
- 範圍界定（**Scope**）：明確限縮於單台 Burger、單一平面、預建地圖、已知人工命名地點，界線清晰 7。

3. 相關研究（Related Work）：M–O 結構與 Article Summary Table

規範要求 **1/2 AI** 技術 **+ 1/2** 領域知識，並包含 8 欄文獻摘要表與歸納鏈條 22-24：

- **AI** 文獻（**3** 篇）：ReAct (2023) 3、SayCan (2022) 2、ROS 2 LLM 延遲研究 (2025) 4 25。
- **Domain** 文獻（**3** 篇）：Nav2 (2020) 13、SLAM Toolbox (2021) 26、BARN 挑戰 (2022/2026) 17, 27 20, 28。
- 文獻整合表：提案內完整落實 8 欄格式（Ref., Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation）25, 28。
- 邏輯閉環：明確列出 現有研究 → 適用限制 → 研究缺口 → 本專題 29，並提出三個具體研究問題（RQ1 歧義派送、RQ2 狀態檢查、RQ3 依據回報）29。

4. 深度研究（Deep Research）：三大核心問題

完全落實期末規範第三節的三大要求 30：

1. **Q1.** 五個核心思維模式（**Mindsets**）：
2. 定位帶有不確定性（檢查 TF 與資料時效）8。
3. 感測不到不代表沒有障礙物（處理 2D LiDAR 平面盲區與中斷）8。
4. 路徑可行性必須考慮車身與運動限制（校驗 footprint 與淨寬）8, 9。
5. 語意任務與即時控制分層處理（LLM 提受限工具，Nav2 算即時控制）9。
6. 可靠性來自重複測試與失敗分析（分層評估、保留失敗紀錄）9。
7. 每項均列出意義、證據與系統設計落實方式 8, 9。
8. **Q2.** 三個重要專業爭論（**Controversies**）：
9. 模組化導航 vs. 端對端學習 31。
10. 預先地圖導航 vs. 無地圖導航 31, 32。
11. 保守安全距離 vs. 通行效率 32, 33。
12. 每項均完整依照 觀點 A ↔ 觀點 B → 雙方證據 → 共同立場 → 未解問題 → 本專題設計決定 結構撰寫 31-34。
13. **Q3.** 十個深度理解問題（**Critical Questions**）：
14. 涵蓋輪子打滑、LiDAR 桌面盲區、窄門 footprint 拒絕、新障礙物響應模組、inflation_radius 取捨、Gazebo 與實機差異、Agent 與 Nav2 責任區分等實務判斷題 33, 35, 36。

5. 系統設計（Proposed Scheme）：PA–PM 與技術三要素

完全對應期末規範規定的 **8** 模組參考架構 與 **3** 大技術表示 37, 38：

- **System Architecture**（系統架構圖）：
- 提供完整的 ①～⑧ 模組圖與責任矩陣（① 使用者 → ② 任務輸入 → ③ 任務 Agent → ④ 資料取得 → ⑤ 分析引擎 → ⑥ 領域知識 → ⑦ 決策與工具 → ⑧ 輸出與互動），底層銜接 ROS 2/Nav2 10, 36。
- **Flowchart**（處理流程圖）：
- 涵蓋單一任務鎖、歧義澄清、前置狀態/路徑檢查、Nav2 派送監控、取消優先、逾時及有限重試（僅失敗且合格時最多重試 1 次）10, 39。
- **Pseudocode**（演算法）：
- 提供具 26 行行號的 Algorithm 1: Evidence grounded indoor navigation agent，輸入/輸出定義明確，邏輯完整包含例外與狀態回傳 39。

6. 實驗設計與交付規劃（Evaluation & Deliverables）

- 實驗對照組：設計 B0（固定選單）、B1（直接 LLM 解析）、B2（完整 Agent），並加上澄清與狀態檢查之消融實驗 11。
- 統計嚴謹度：指定使用 Wilson 95% 信賴區間報告比例指標，並分開記錄延遲中位數 (p50) 與 p95 12。

- 團隊分工與 **Handover**：規劃組員 A～E 責任矩陣與互檢機制，並列出 GitHub Repository 與 DESIGN.md 要求 12, 40。

三、解析總結與後續優化建議

總結評價：

您的 TB3 專題內容在結構上與「期末專題提案作業規範」及「**A2Z SOP**」的契合度極高 2, 3。無論是 A–F 摘要 15, 18、8 欄文獻表 23, 25, 28、Deep Research 的 5-3-10 結構 8, 30, 31, 33、①～⑧ 模組架構圖與帶行號演算法 36, 38, 39，皆已具備頂級提案的完整度與嚴謹度。

進入實作與期末交付（Final Handover）時的重點提醒：

1. **GitHub 與 DESIGN.md 維護**：提案中提到之儲存庫與文件需持續同步更新，確保外部開發者能依循跑通 1, 41, 42。
2. **實機與模擬數據分離**：實驗開始後，模擬與實機的到達率、延遲與失敗案例務必獨立統計與揭露，不可混淆 5, 9, 12。
3. **期末 Final PPT 與 Video 門檻**：期末階段簡報需超過 20 頁，Demo 與簡報影片需超過 10 分鐘 41（目前提案簡報為 21 頁 43，架構已十分紮實）。

🔍 是否需要我針對文獻回顧中的 6 篇文獻脈絡、或是 Algorithm 1 的實作代碼細節進一步為您產出具體的模組設計規格書？